Ejercicios de álgebra

Ejercicio 1 - Monomios

Indica el coeficiente, la parte literal y el grado de cada monomio:

a) $7x^2$

b) $-x^4y$

c) $\frac{2}{3}ab^3$

Ejercicio 2 - Polinomios

Dado el polinomio $P(x) = 5x^3 - 2x^2 + x - 7$:

a) ¿Cuál es su grado?

b) ¿Cuál es su término independiente?

c) Escribe cada uno de sus términos por separado.

Ejercicio 3 - Lenguaje algebraico

Traduce las siguientes expresiones al lenguaje algebraico:

a) El doble de un número más cinco.

b) El cuadrado de un número menos la mitad de ese número.

c) La suma de tres números consecutivos.

d) La edad de Juan dentro de 10 años, siendo x su edad actual.

Ejercicio 4 - Sumas y restas de polinomios

a) $(3x^2 - 5x + 4) + (2x^2 + x - 6) =$

b) $(7x^2 - 4x + 2) - (3x^2 - 2x + 5) =$

Ejercicio 5 - Ecuaciones de primer grado

a) $3x - 5 = x + 7$

b) $2(x - 3) + 4 = 10$

Ejercicio 6 - Ecuaciones con denominadores

a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{4} = 6$

b) $\frac{x - 1}{3} - \frac{x + 2}{6} = \frac{1}{2}$

Ejercicio 7 - Ecuaciones de segundo grado incompletas

a) $x^2 - 25 = 0$

b) $2x^2 = 32$

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) Coeficiente: 7. Parte literal: x^2. Grado: 2.

b) Coeficiente: -1 (el signo menos delante de las letras equivale a -1). Parte literal: x^4y. Grado: $4+1=5$.

c) Coeficiente: $\dfrac{2}{3}$. Parte literal: ab^3. Grado: $1+3=4$.

Solución Ejercicio 2

a) El grado es 3 (el mayor exponente de x).

b) El término independiente es -7 (el que no lleva x).

c) Los términos son $5x^3$, $-2x^2$, x y -7.

Solución Ejercicio 3

a) $2x+5$

b) $x^2-\dfrac{x}{2}$

c) $x+(x+1)+(x+2)$, que simplificado es $3x+3$.

d) $x+10$

Solución Ejercicio 4

a) Agrupamos los términos semejantes:

$$(3+2)x^2+(-5+1)x+(4-6)=5x^2-4x-2$$

b) El signo menos cambia el signo de todos los términos del segundo paréntesis:

$$7x^2-4x+2-3x^2+2x-5=4x^2-2x-3$$

Solución Ejercicio 5

a) Pasamos las x a un lado y los números al otro:

$$3x-x=7+5 \implies 2x=12 \implies x=6$$

b) Quitamos el paréntesis:

$$2x-6+4=10 \implies 2x-2=10 \implies 2x=12 \implies x=6$$

Solución Ejercicio 6

a) El m.c.m. de los denominadores es 4. Multiplicamos los dos miembros por 4:

$$2x+x=24 \implies 3x=24 \implies x=8$$

b) El m.c.m. es 6. Multiplicamos los dos miembros por 6:

$$2(x-1)-(x+2)=3 \implies 2x-2-x-2=3 \implies x-4=3 \implies x=7$$

Solución Ejercicio 7

a) $x^2=25 \implies x=\pm\sqrt{25}=\pm 5$. Las soluciones son $x=5$ y $x=-5$.

b) $x^2=\dfrac{32}{2}=16 \implies x=\pm\sqrt{16}=\pm 4$. Las soluciones son $x=4$ y $x=-4$.